

Latihan Soal 2: Identitas, Barisan, Polinomial

MAN 1 PASURUAN

Mei 2025

§ Pilihan Ganda

1. (AIME 1983) Tentukan hasil kali akar real dari persamaan

$$x^2 + 18x + 30 = 2\sqrt{x^2 + 18x + 45}.$$

- (A) -20 (B) 15 (C) 20 (D) 30 (E) 45

2. (AIME 1983) Diberikan barisan aritmetika $a_1, a_2, a_3, \dots$ dengan beda 1. Jika

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{98} = 137,$$

tentukan nilai

$$a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{98}.$$

- (A) 44 (B) 68 (C) 88 (D) 93 (E) 186

3. (OSK 2017) Misalkan $P(x)$ suatu polinom berderajat 4 yang memiliki nilai maksimum 2018 di $x = 0$ dan $x = 2$. Jika $P(1) = 2017$, maka nilai $P(3)$ adalah ...

- (A) 2000 (B) 2009 (C) 2015 (D) 2018 (E) 2027

§ Isian Singkat

1. (AIME II 2005) Misalkan

$$x = \frac{4}{(\sqrt{5} + 1)(\sqrt[4]{5} + 1)(\sqrt[8]{5} + 1)(\sqrt[16]{5} + 1)}.$$

Tentukan nilai dari $(x + 1)^{48}$.

2. (AIME II 2005) Misalkan $P(x)$ adalah polinomial dengan koefisien bilangan bulat yang memenuhi $P(17) = 10$ dan $P(24) = 17$. Jika persamaan $P(n) = n + 3$ memiliki dua solusi bilangan bulat yang berbeda n_1 dan n_2 , tentukan hasil kali $n_1 \cdot n_2$.

3. (OSK 2022) Misalkan $f(x) = a^2x + 200$. Jika $f(20) + f^{-1}(22) = f^{-1}(20) + f(22)$, maka $f(1) = \dots$